

Corrigé de Banque PT 2020 – Épreuve A

Problème d'algèbre linéaire

Partie I

1. Si on note C_1, C_2, C_3 les colonnes de A , on a

$$\|C_1\|^2 = \frac{1}{81}((-8)^2 + 4^2 + 1^2) = 1 \quad \text{et} \quad C_1 \cdot C_2 = \frac{1}{81}(-8 \times 4 + 4 \times 7 + 1 \times 4) = 0,$$

et on vérifie de même que $\|C_2\|^2 = \|C_3\|^2 = 1$ ainsi que $C_2 \cdot C_3 = C_1 \cdot C_3 = 0$, donc A est une matrice orthogonale.

2.(a) A est symétrique réelle, donc d'après le théorème spectral, elle est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ et ses espaces propres sont orthogonaux entre eux.

2.(b) D'après le cours, 1 et -1 sont les seules valeurs propres réelles possibles pour une matrice orthogonale.

2.(c) On sait déjà que $\text{Sp}(A) = \{-1, 1\}$. En effet, l'inclusion $\text{Sp}(A) \subset \{-1, 1\}$ provient de la question précédente, et de plus comme A est diagonalisable, si 1 (par exemple) était la seule valeur propre de A , la matrice A serait semblable à la matrice identité, donc égale à la matrice identité, ce qui n'est pas le cas. De même si A n'avait que la valeur propre -1 .

Enfin, les sous-espaces propres de A sont

$$\text{Ker}(A - I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -17 & 4 & 1 \\ 4 & -2 & 4 \\ 1 & 4 & -17 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

et

$$\text{Ker}(A + I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

On peut constater que les deux espaces propres sont effectivement orthogonaux.

3. Comme A est diagonalisable avec les seules valeurs propres 1 et -1 , elle vérifie $A^2 = I_3$, donc f est la symétrie par rapport à $\text{Ker}(f - Id)$ et parallèlement à $\text{Ker}(f + Id)$. Ces deux sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ étant orthogonaux, f est la symétrie orthogonale par rapport à la droite $\text{Vect}(\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k})$, c'est-à-dire le *retournement* par rapport à cette droite (rotation d'angle π).

Partie II

1. La relation $u \circ u = Id$ prouve que l'endomorphisme u est inversible, d'inverse $u^{-1} = u$.

2. Par linéarité de u et en utilisant $u \circ u = Id$, on obtient $u(x_+) = x_+$ et $u(x_-) = -x_-$ donc $x_+ \in E_u^+$ et $x_- \in E_u^-$.

3. Les relations $\begin{cases} x_+ + x_- = x \\ x_+ \in E_u^+ \\ x_- \in E_u^- \end{cases}$ valables pour tout $x \in E$ montrent que $E = E_u^+ + E_u^-$.

De plus, E_u^+ et E_u^- sont en somme directe car ce sont deux sous-espaces propres de u associés à des valeurs propres distinctes. On en déduit que $E = E_u^+ \oplus E_u^-$.

4. L'espace E est somme directe de sous-espaces propres de u , c'est la preuve que u est diagonalisable.

5. • Supposons $E_u^+ \perp E_u^-$. Alors, pour tout $x \in E$, on a

$$0 = \langle x_+, x_- \rangle = \frac{1}{4} \langle x + u(x), x - u(x) \rangle = \frac{1}{4} (\|x\|^2 - \|u(x)\|^2),$$

donc $\|u(x)\| = \|x\|$. C'est valable pour tout $x \in E$, donc u est une isométrie.

• Supposons que u soit une isométrie. On choisit $y \in E_u^+$ et $z \in E_u^-$ et on forme $x = y + z$. Dans ces conditions,

$$0 = \|x\|^2 - \|u(x)\|^2 = \|y + z\|^2 - \|y - z\|^2 = 4 \langle y, z \rangle,$$

donc $\langle y, z \rangle = 0$. Comme c'est valable pour tout $(y, z) \in E_u^+ \times E_u^-$, on conclut que $E_u^+ \perp E_u^-$.

Partie III

1. On vérifie sans peine que F possède les propriétés suivantes :

$$F \subset \mathbb{R}^4 \quad ; \quad (0, 0, 0, 0) \in F \quad ; \quad \forall (u, u') \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \lambda u + u' \in F.$$

2. $\tilde{u}_1 \in F$ est évident. Un vecteur unitaire colinéaire à $\tilde{u}_1$ est $u_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$.

En prenant par exemple $z = 2$ et $t = 0$ dans le système d'équations de F , on trouve un second vecteur $\tilde{u}_2 = (1, -1, 2, 0) \in F$.

On obtient ensuite un vecteur de F orthogonal à u_1 en considérant

$$\tilde{u}_2 - \langle \tilde{u}_2, u_1 \rangle u_1 = (1, -1, 2, 0) - \frac{1}{4} \times 2 \times (1, 1, 1, 1) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Le vecteur unitaire $u_2 = \frac{1}{2\sqrt{5}}(1, -3, 3, -1)$ est tel que (u_1, u_2) est une famille orthonormale de F .

Enfin, $F = (\text{Vect}((1, -1, -1, 1), (2, 0, -1, -1)))^\perp$ donc $\dim(F) = 4 - 2 = 2$ donc (u_1, u_2) est une base orthonormale de F .

3. On a $\tilde{u}_3 \in F^\perp$ car $\tilde{u}_3$ est orthogonal à u_1 et à u_2 . Un vecteur unitaire colinéaire à $\tilde{u}_3$ est $u_3 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1)$.

Un second vecteur de $F^\perp$ est $\tilde{u}_4 = (2, 0, -1, -1)$ et on obtient un vecteur de $F^\perp$ orthogonal à u_3 en considérant

$$\tilde{u}_4 - \langle \tilde{u}_4, u_3 \rangle u_3 = (2, 0, -1, -1) - \frac{1}{4} \times 2 \times (1, -1, -1, 1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right).$$

Le vecteur unitaire $u_4 = \frac{1}{2\sqrt{5}}(3, 1, -1, -3)$ est tel que (u_3, u_4) est une base orthonormale de $F^\perp$.

Finalement, la famille

$$(u_1, u_2, u_3, u_4) = \left(\frac{1}{2}(1, 1, 1, 1), \frac{1}{2\sqrt{5}}(1, -3, 3, -1), \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1), \frac{1}{2\sqrt{5}}(3, 1, -1, -3)\right)$$

est une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$.

4. Notons b la base canonique de $\mathbb{R}^4$; $\mathcal{B}$ la base précédente; P la matrice de passage de b à $\mathcal{B}$, et $r = \frac{1}{\sqrt{5}}$. On a

$$[s]_b = P \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \times P^{-1} \quad ; \quad P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & r & 1 & 3r \\ 1 & -3r & -1 & r \\ 1 & 3r & -1 & -r \\ 1 & -r & 1 & -3r \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P^{-1} = P^\top,$$

car P est orthogonale (matrice de passage entre deux bases orthonormales). Ainsi,

$$\begin{aligned} [s]_b &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & r & -1 & -3r \\ 1 & -3r & 1 & -r \\ 1 & 3r & 1 & r \\ 1 & -r & -1 & 3r \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ r & -3r & 3r & -r \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 3r & r & -r & -3r \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -8r^2 & 2-6r^2 & 2+6r^2 & 8r^2 \\ 2-6r^2 & 8r^2 & -8r^2 & 2+6r^2 \\ 2+6r^2 & -8r^2 & 8r^2 & 2-6r^2 \\ 8r^2 & 2+6r^2 & 2-6r^2 & -8r^2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

À titre de vérification, on peut constater qu'elle est bien symétrique et orthogonale, comme il se doit pour une matrice de symétrie orthogonale, et que sa trace vaut $0 = \dim(F) - \dim(F^\perp)$.

5. Si on note r_1 la réflexion par rapport à $\text{Vect}(u_1, u_2, u_4) = \text{Vect}(u_3)^\perp$ et r_2 la réflexion par rapport à $\text{Vect}(u_1, u_2, u_3) = \text{Vect}(u_4)^\perp$ alors on a $s = r_1 \circ r_2 = r_2 \circ r_1$ puisque ces endomorphismes coïncident sur la base de $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^4$.

Matriciellement, dans la base $\mathcal{B}$, on a écrit que

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}_{= [s]_{\mathcal{B}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{= [r_1]_{\mathcal{B}}} \times \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}_{= [r_2]_{\mathcal{B}}}.$$

Partie IV

Si f est l'identité de E , le résultat de l'énoncé n'a pas vraiment de sens : on a $p_f = 0$ et il faudrait écrire f comme la composée d'au plus 0 isométrie...

1. Supposons que $p_f = 1$. Alors $\dim(F_f) = n - 1$ donc F_f est un hyperplan de E .

Puisque F_f est stable par f et que f est une isométrie, on sait (cours) que la droite $F_f^\perp$ est également stable par f . Un vecteur x de E dirigeant cette droite $F_f^\perp$ vérifie donc $f(x) \in F_f^\perp$ et comme $F_f^\perp$ est de dimension 1, on en déduit que x est un vecteur propre de f . La valeur propre associée à x ne peut être 1 (sans quoi on aurait $x \in F_f$), donc elle vaut -1 (seule autre valeur propre possible pour une isométrie).

De ces constatations et de $E = F_f \oplus F_f^\perp$, on déduit que f est la réflexion par rapport à F_f .

Ainsi, $r_1 = f$ convient.

2.(a) On a $p_g = k > 0$ donc $\dim(F_g) < n$ donc $F_g \neq E$ donc $F_g^\perp \neq \{0\}$.

2.(b) • L'égalité $y_0 = x_0$ conduirait à $g(x_0) = x_0$ puis $x_0 \in F_g$ et enfin $x_0 \in F_g \cap F_g^\perp = \{0\}$ c'est-à-dire à $x_0 = 0$, ce qui est une contradiction.

• F_g est stable par g et g est une isométrie, donc d'après le cours, $F_g^\perp$ est également stable par g . Ainsi, $x_0 \in F_g^\perp$ entraîne que $y_0 = g(x_0) \in F_g^\perp$.

2.(c) • g est une isométrie, donc elle conserve le produit scalaire. Soit $z \in F_g$, on a $g(z) = z$, donc

$$\langle z, x_0 - y_0 \rangle = \langle z, x_0 \rangle - \langle z, y_0 \rangle = \langle z, x_0 \rangle - \langle g(z), g(x_0) \rangle = \langle z, x_0 \rangle - \langle z, x_0 \rangle = 0.$$

On en déduit que $z \in \text{Vect}(x_0 - y_0)^\perp$, et comme c'est vrai quel que soit $z \in F_g$, on conclut que $F_g \subset \text{Vect}(x_0 - y_0)^\perp$.

• r étant la réflexion par rapport à $\text{Vect}(x_0 - y_0)^\perp$, l'ensemble des points fixes de r est $F_r = \text{Vect}(x_0 - y_0)^\perp$.

• Pour $x \in F_g$, on a $g(x) = x$ et aussi $r(x) = x$ car $x \in F_r$. On en déduit que $r \circ g(x) = r(x) = x$ donc $x \in F_{r \circ g}$.

Ceci étant vrai pour tout élément x de F_g , on a $F_g \subset F_{r \circ g}$.

2.(d) • g est une isométrie, donc

$$\langle x_0 - y_0, x_0 + y_0 \rangle = \|x_0\|^2 - \|y_0\|^2 = \|x_0\|^2 - \|g(x_0)\|^2 = \|x_0\|^2 - \|x_0\|^2 = 0.$$

• r étant la réflexion par rapport à $\text{Vect}(x_0 - y_0)^\perp$, on a $r(x_0 - y_0) = -(x_0 - y_0) = y_0 - x_0$.

De plus, $x_0 + y_0 \in \text{Vect}(x_0 - y_0)^\perp$ d'après le point précédent, donc $r(x_0 + y_0) = x_0 + y_0$.

• En soustrayant membre à membre les deux relations obtenues, et en utilisant la linéarité de r , on obtient

$$x_0 = \frac{1}{2}(r(x_0 + y_0) - r(x_0 - y_0)) = r(y_0).$$

2.(e) On a $(r \circ g)(x_0) = r(y_0) = x_0$, donc $x_0 \in F_{r \circ g}$ alors que $x_0 \notin F_g$, ce qui montre que l'inclusion $F_g \subset F_{r \circ g}$ est stricte, et par conséquent $\dim(F_g) < \dim(F_{r \circ g})$.

Il s'ensuit que $p_{r \circ g} = n - \dim(F_{r \circ g}) < n - \dim(F_g) = p_g$.

2.(f) L'endomorphisme $f = r \circ g$ est une isométrie (car c'est la composée de deux isométries) qui vérifie $p_f < k$.

Si $p_f = 0$, on a $f = Id$ donc $r \circ g = Id$ donc $g = r^{-1} = r$ et le résultat est acquis avec $\ell = 1$.

Si $1 \leq p_f < k$, l'hypothèse de récurrence permet d'écrire $f = r \circ g = r_1 \circ \dots \circ r_\ell$ avec $\ell \leq p_f$, donc $g = r \circ r_1 \circ \dots \circ r_\ell$, ce qui montre que l'isométrie g est la composée de $\ell + 1 \leq p_f + 1 \leq k$ réflexions.

Probabilités

1. On a $X_1 = a + R_1$ donc $X_1(\Omega) = \{a - 1, a + 1\}$ et

$$\mathbb{P}(X_1 = a - 1) = \mathbb{P}(R_1 = -1) = q \quad ; \quad \mathbb{P}(X_1 = a + 1) = \mathbb{P}(R_1 = 1) = p.$$

De même, $X_2 = a + R_1 + R_2$ donc $X_2(\Omega) = \{a - 2, a, a + 2\}$ et par indépendance de R_1 et R_2 ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_2 = a - 2) &= \mathbb{P}(R_1 = -1, R_2 = -1) = q^2, \\ \mathbb{P}(X_2 = a + 2) &= \mathbb{P}(R_1 = 1, R_2 = 1) = p^2, \\ \mathbb{P}(X_2 = a) &= 1 - p^2 - q^2 = 2pq. \end{aligned}$$

Les variables aléatoires X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes car

$$0 = \mathbb{P}(X_1 = a - 1, X_2 = a + 2) \neq \mathbb{P}(X_1 = a - 1)\mathbb{P}(X_2 = a + 2) = qp^2.$$

2. • On a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n = a + R_1 + \dots + R_n$ donc

$$(X_1, \dots, X_n) = (a + R_1, a + R_1 + R_2, \dots, a + R_1 + \dots + R_n),$$

ce qui permet de définir une fonction ϕ_n de $\{-1, 1\}^n$ à valeurs dans $\mathbb{Z}^n$ par

$$\forall (r_1, \dots, r_n) \in \{-1, 1\}^n, \quad \phi_n(r_1, \dots, r_n) = (a + r_1, a + r_1 + r_2, \dots, a + r_1 + \dots + r_n).$$

• L'application ϕ_n ainsi définie est injective, car si on a $\phi_n(r_1, \dots, r_n) = \phi_n(s_1, \dots, s_n)$, alors la 1^{re} composante donne $r_1 = s_1$, puis la 2^e composante donne $r_2 = s_2$, et ainsi de suite jusqu'à $r_n = s_n$, et on conclut que $(r_1, \dots, r_n) = (s_1, \dots, s_n)$.

• Montrons enfin l'unicité de ϕ_n . Soit ψ une application de $\{-1, 1\}^n$ dans $\mathbb{Z}^n$ vérifiant $(X_1, \dots, X_n) = \psi(R_1, \dots, R_n)$, c'est-à-dire

$$\forall \omega \in \Omega, \quad (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) = \psi(R_1(\omega), \dots, R_n(\omega)).$$

Considérons $(r_1, \dots, r_n) \in \{-1, 1\}^n$, et choisissons $\omega \in \Omega$ tel que $(R_1(\omega), \dots, R_n(\omega)) = (r_1, \dots, r_n)$. Ce choix est possible car, par indépendance mutuelle des variables $R_1, \dots, R_k$, on a

$$\mathbb{P}(R_1 = r_1, \dots, R_n = r_n) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(R_k = r_k) > 0.$$

Alors,

$$\psi(r_1, \dots, r_n) = \psi(R_1(\omega), \dots, R_n(\omega)) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) = \phi_n(R_1(\omega), \dots, R_n(\omega)) = \phi_n(r_1, \dots, r_n).$$

Ceci étant vrai quel que soit $(r_1, \dots, r_n) \in \{-1, 1\}^n$, on conclut que $\psi = \phi_n$.

Remarque. En résumé, ϕ_n est déterminée de manière unique sur l'image de $(R_1, \dots, R_n)$, laquelle vaut $\{-1, 1\}^n$.

3.(a) On a

$$p_0 = \mathbb{P}(N_1 = 0) = \mathbb{P}(X_0 = a + 1) = 0 \quad \text{et} \quad p_1 = \mathbb{P}(N_1 = 1) = \mathbb{P}(X_0 \neq a + 1, X_1 = a + 1) = p.$$

3.(b) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\begin{aligned} \{N_1 = k\} &= \{X_1 < a + 1, X_2 < a + 1, \dots, X_{k-1} < a + 1, X_k = a + 1\} \\ &= \{R_1 < 1, R_1 + R_2 < 1, \dots, R_1 + \dots + R_{k-1} < 1, R_1 + \dots + R_k = 1\} \\ &= \{(R_1, \dots, R_k) \in A_k\}, \end{aligned}$$

où on a noté A_k la partie de $\{-1, 1\}^k$ suivante :

$$A_k = \{(r_1, \dots, r_k) \in \{-1, 1\}^k \mid r_1 < 1, r_1 + r_2 < 1, \dots, r_1 + \dots + r_{k-1} < 1, r_1 + \dots + r_k = 1\}.$$

3.(c) Comme $A_k \subset \{-1, 1\}^k$, l'ensemble A_k est fini, donc on peut écrire

$$\begin{aligned}\mathbb{P}((R_{n+1}, \dots, R_{n+k}) \in A_k) &= \sum_{(r_1, \dots, r_k) \in A_k} \mathbb{P}(R_{n+1} = r_1, \dots, R_{n+k} = r_k) \\ &= \sum_{(r_1, \dots, r_k) \in A_k} \prod_{i=1}^k \mathbb{P}(R_{n+i} = r_i) \quad (\text{indépendance mutuelle})\end{aligned}$$

Or les variables aléatoires R_i et R_{n+i} ont la même loi, donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}((R_{n+1}, \dots, R_{n+k}) \in A_k) &= \sum_{(r_1, \dots, r_k) \in A_k} \prod_{i=1}^k \mathbb{P}(R_i = r_i) \\ &= \mathbb{P}((R_1, \dots, R_k) \in A_k) = \mathbb{P}(N_1 = k) = p_k.\end{aligned}$$

Remarque. En résumé, les variables aléatoires $(R_1, \dots, R_k)$ et $(R_{n+1}, \dots, R_{n+k})$ ont la même loi.

3.(d) On a déjà

$$\{N_1 = k, N_2 = n\} = \left\{ \underbrace{X_1 < a+1, \dots, X_{k-1} < a+1, X_k = a+1}_{(R_1, \dots, R_k) \in A_k}, X_{k+1} < a+2, \dots, X_{n-1} < a+2, X_n = a+2 \right\}.$$

De plus, on a égalité des événements

$$\begin{aligned}&\{X_k = a+1, X_{k+1} < a+2, \dots, X_{n-1} < a+2, X_n = a+2\} \\ &= \{X_k = a+1, R_{k+1} < 1, R_{k+1} + R_{k+2} < 1, \dots, R_{k+1} + \dots + R_{n-1} < 1, R_{k+1} + \dots + R_n = 1\} \\ &= \{X_k = a+1, (R_{k+1}, \dots, R_n) \in A_{n-k}\},\end{aligned}$$

d'après la description de l'ensemble A_{n-k} tirée de la question 3.(b).

3.(e) i. Reprenons les notations et hypothèses de la question précédente.

Les variables aléatoires $(R_1, \dots, R_k)$ et $(R_{k+1}, \dots, R_n)$ sont indépendantes, d'après l'indépendance mutuelle des variables $(R_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ et comme on le démontre formellement de la même façon qu'en 3.(c). On en déduit que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_1 = k, N_2 = n) &\stackrel{3.(d)}{=} \mathbb{P}((R_1, \dots, R_k) \in A_k, (R_{k+1}, \dots, R_n) \in A_{n-k}) \\ &= \mathbb{P}((R_1, \dots, R_k) \in A_k) \times \mathbb{P}((R_{k+1}, \dots, R_n) \in A_{n-k}) \\ &\stackrel{3.(c)}{=} p_k p_{n-k},\end{aligned}$$

ce qui est le résultat cherché pour $k = n_1$ et $n = n_2 > n_1$.

3.(e) ii. Si $n_1 \geq n_2$, l'événement $\{N_1 = n_1, N_2 = n_2\}$ est impossible (donc de probabilité nulle) car partant d'une fortune initiale de a euros, on doit obtenir une fortune de $a+1$ euros avant d'obtenir $a+2$ euros pour la première fois.

Pour cette même raison, l'événement $\{N_1 = +\infty, N_2 = n_2\}$ est également impossible, et donc de probabilité nulle.

4. • Comme $n > 1$, l'événement $\{N_1 = n\}$ impose $R_1 = -1$. Alors,

$$\begin{aligned}\{N_1 = n\} &= \{R_1 = -1, R_1 + R_2 < 1, \dots, R_1 + \dots + R_{n-1} < 1, R_1 + \dots + R_n = 1\} \\ &= \{R_1 = -1, R_2 < 2, \dots, R_2 + \dots + R_{n-1} < 2, R_2 + \dots + R_n = 2\}.\end{aligned}$$

En passant à la probabilité, et d'après l'indépendance des deux événements

$$p_n = \mathbb{P}(N_1 = n) = \mathbb{P}(R_1 = -1) \times \mathbb{P}(R_2 < 2, \dots, R_2 + \dots + R_{n-1} < 2, R_2 + \dots + R_n = 2)$$

Or les variables aléatoires $(R_2, \dots, R_n)$ et $(R_1, \dots, R_{n-1})$ ont la même loi, ce qu'on peut démontrer comme en 3.(c).

On en déduit que

$$\mathbb{P}(R_2 < 2, \dots, R_2 + \dots + R_{n-1} < 2, R_2 + \dots + R_n = 2) = \mathbb{P}(R_1 < 2, \dots, R_1 + \dots + R_{n-2} < 2, R_1 + \dots + R_{n-1} = 2)$$

et le dernier événement écrit est précisément $\{N_2 = n-1\}$.

Il reste

$$p_n = \mathbb{P}(R_1 = -1) \times \mathbb{P}(N_2 = n-1) = q \times \mathbb{P}(N_2 = n-1).$$

• La famille $(\{N_1 = k\})_{k \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}}$ est un système complet dénombrable d'événements, donc d'après la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(N_2 = n-1) = \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N_1 = k, N_2 = n-1) \right) + \mathbb{P}(N_1 = +\infty, N_2 = n-1),$$

et d'après le résultat de la question 3.(e), ceci vaut

$$\mathbb{P}(N_2 = n-1) = \sum_{k=1}^{n-2} \mathbb{P}(N_1 = k, N_2 = n-1) = \sum_{k=1}^{n-2} p_k p_{n-1-k},$$

donc

$$p_n = q \times \sum_{k=1}^{n-2} p_k p_{n-1-k} = q \times (p_1 p_{n-2} + p_2 p_{n-3} + \cdots + p_{n-2} p_1).$$

5. Remarquons que G est la série génératrice de la variable N_1 , elle est donc absolument convergente sur $[0, 1]$, et à ce titre, on peut lui appliquer la formule donnant le produit de Cauchy de deux séries entières :

$$\forall s \in [0, 1], \quad G(s)^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n s^n,$$

où $c_0 = p_0^2 = 0$, et pour tout $n \geq 1$,

$$c_n = \sum_{k=0}^n p_k p_{n-k} = \frac{1}{q} p_{n+1} \quad (\text{car } p_0 = 0).$$

Il reste

$$G(s)^2 = \frac{1}{q} \sum_{n=1}^{+\infty} p_{n+1} s^n \quad \text{donc} \quad qsG(s)^2 = \sum_{n=1}^{+\infty} p_{n+1} s^{n+1} = \sum_{n=2}^{+\infty} p_n s^n = G(s) - p_1 s = G(s) - ps.$$

6. On a $G(0) = p_0 = 0$ et pour $s \in]0, 1]$, $G(s)$ est solution de l'équation du second degré $qsG(s)^2 - G(s) + ps = 0$, de discriminant $\Delta = 1 - 4pqs^2 \geq 0$, donc on a

$$\forall s \in]0, 1], \quad G(s) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4pqs^2}}{2qs} \quad \text{ou} \quad G(s) = \frac{1 + \sqrt{1 - 4pqs^2}}{2qs}.$$

Comme G est continue sur $]0, 1]$ ainsi que les deux fonctions de s candidates, et que ces deux fonctions ne coïncident que pour $p = q = \frac{1}{2}$ et $s = 1$, la fonction G est partout égale à l'une de ces deux fonctions sur $]0, 1]$.

Comme de plus G tend vers $G(0) = 0$ lorsque s tend vers 0^+ , c'est la première expression qui est la bonne, donc

$$G(0) = 0 \quad \text{et} \quad \forall s \in]0, 1], \quad G(s) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4pqs^2}}{2qs}.$$

7. On a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = G(1) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4pq}}{2q} = \frac{1 - |1 - 2p|}{2q} = \begin{cases} \frac{p}{q} & \text{si } p \leq \frac{1}{2}, \\ 1 & \text{si } p \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

De plus,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(N_1 = n) = \mathbb{P}(N_1 \in \mathbb{N}) = 1 - \mathbb{P}(N_1 = +\infty),$$

et c'est la probabilité que le joueur obtienne au moins une fois la fortune $a + 1$ euros au cours du jeu.